

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



Sistemas Computacionales

Laboratorio 9

Integrantes:

- Ronal Jesus Condor Blas

Profesora: Adanaque Infante, Luz Antuanet

Link del github: https://github.com/Ronal-Jesus-Condor-Blas/lab9_sistemas_computacionales.git

Ciclo: 2026-1

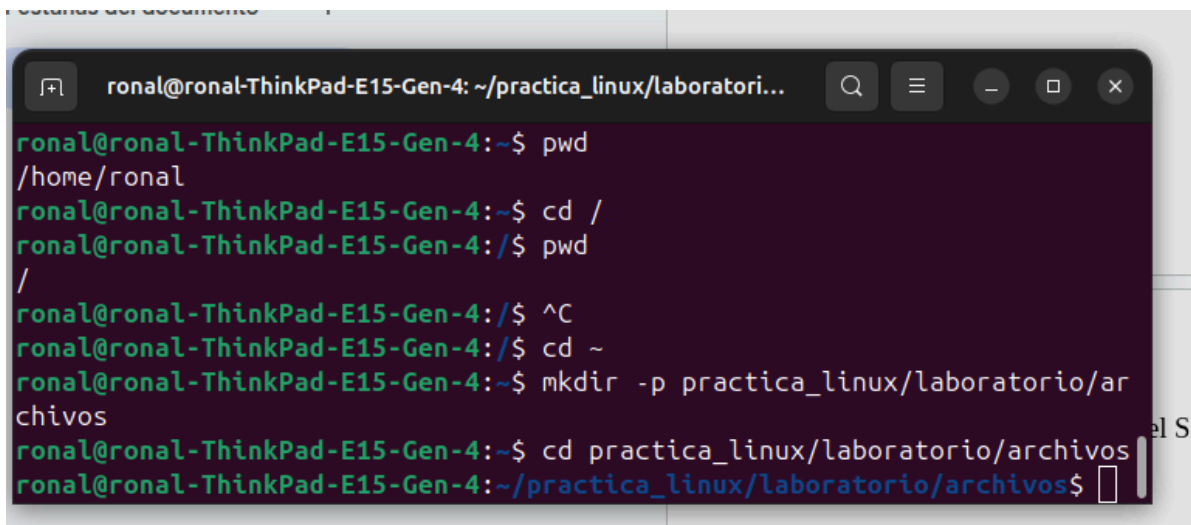
1. Ejercicio 1: Navegación del Sistema de Archivos y Creación de Directorios

En este ejercicio se practicó la navegación dentro del sistema de archivos de Linux y la creación de una estructura de directorios. El objetivo fue reconocer la ubicación actual de trabajo, desplazarse hacia el directorio raíz, retornar al directorio personal y crear carpetas anidadas mediante un solo comando.

Comandos utilizados:

```
pwd
cd /
pwd
cd ~
mkdir -p practica_linux/laboratorio/archivos
cd practica_linux/laboratorio/archivos
```

Primero se ejecutó `pwd` para identificar la ruta absoluta del directorio actual. Luego, mediante `cd /`, se accedió al directorio raíz del sistema y se volvió a verificar la ubicación con `pwd`. Posteriormente, se retornó al directorio personal con `cd ~` y se creó la ruta `practica_linux/laboratorio/archivos` usando `mkdir -p`, lo que permitió generar directorios padres e hijos al mismo tiempo. Finalmente, se ingresó al directorio `archivos` mediante una ruta relativa.



```
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4: ~/practica_linux/laboratori...
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~$ pwd
/home/ronal
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~$ cd /
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:/ $ pwd
/
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:/ $ ^C
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:/ $ cd ~
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~$ mkdir -p practica_linux/laboratorio/archivos
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~$ cd practica_linux/laboratorio/archivos
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$
```

Figura 1. Ejecución de comandos para navegación y creación de directorios.

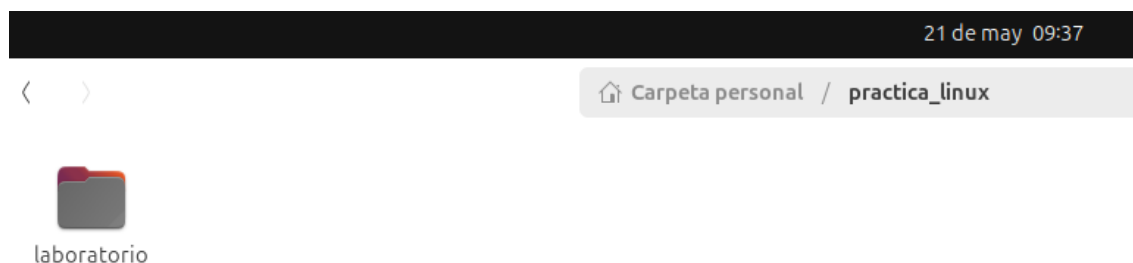


Figura 2. Verificación gráfica de la carpeta `laboratorio` creada dentro de `practica_linux`.

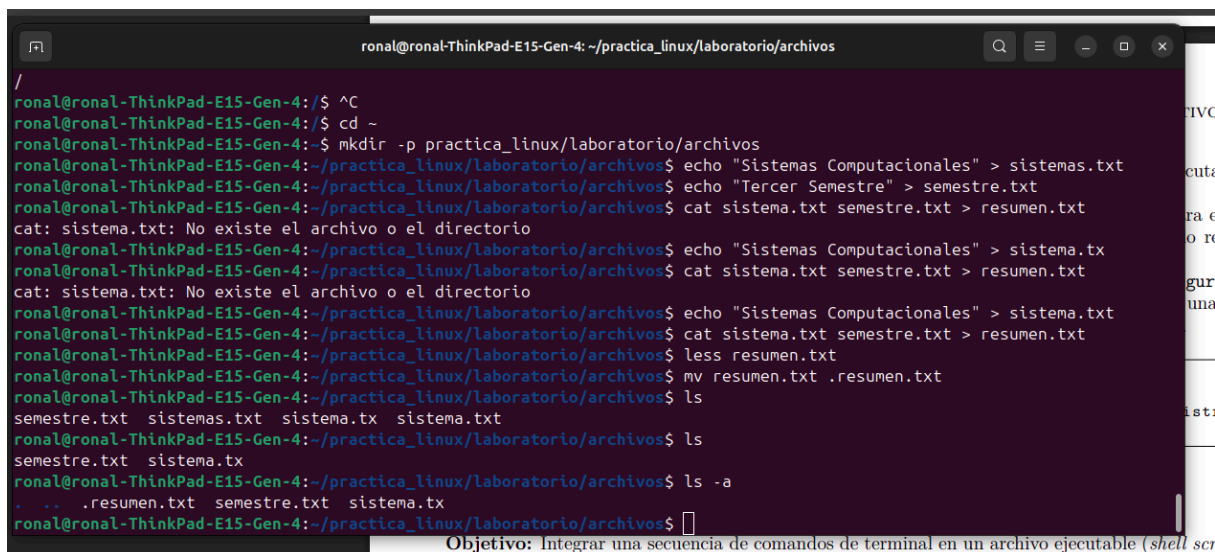
2. Ejercicio 2: Creación, Redirección y Lectura de Archivos

En este ejercicio se crearon archivos de texto usando echo y redirección. También se consolidó información con cat, se visualizó contenido y se renombró un archivo para convertirlo en oculto. Esta práctica permite comprender cómo Linux maneja archivos mediante comandos de terminal.

Comandos utilizados:

```
echo "Sistemas Computacionales" > sistema.txt
echo "Tercer Semestre" > semestre.txt
cat sistema.txt semestre.txt > resumen.txt
less resumen.txt
mv resumen.txt .resumen.txt
ls
ls -a
```

Se usó echo junto con el operador > para crear los archivos sistema.txt y semestre.txt. Luego, el comando cat permitió unir el contenido de ambos archivos y redirigirlo hacia resumen.txt. Después se visualizó el archivo, se renombró como .resumen.txt usando mv, y se comprobó su condición de archivo oculto mediante ls y ls -a.



```
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4: ~/practica_linux/laboratorio/archivos
/
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:/$ ^C
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:/$ cd ~
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~$ mkdir -p practica_linux/laboratorio/archivos
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ echo "Sistemas Computacionales" > sistemas.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ echo "Tercer Semestre" > semestre.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ cat sistema.txt semestre.txt > resumen.txt
cat: sistema.txt: No existe el archivo o el directorio
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ echo "Sistemas Computacionales" > sistema.tx
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ cat sistema.txt semestre.txt > resumen.txt
cat: sistema.txt: No existe el archivo o el directorio
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ echo "Sistemas Computacionales" > sistema.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ cat sistema.txt semestre.txt > resumen.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ less resumen.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ mv resumen.txt .resumen.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ ls
semestre.txt sistemas.txt sistema.tx sistema.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ ls
semestre.txt sistema.tx
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ ls -a
.  .. .resumen.txt semestre.txt sistema.tx
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$
```

Objetivo: Integrar una secuencia de comandos de terminal en un archivo ejecutable (shell script)

Figura 3. Creación, redirección, lectura y ocultamiento de archivos en Linux.

3. Ejercicio 3: Acceso a Archivos y Gestión de Privilegios Administrativos

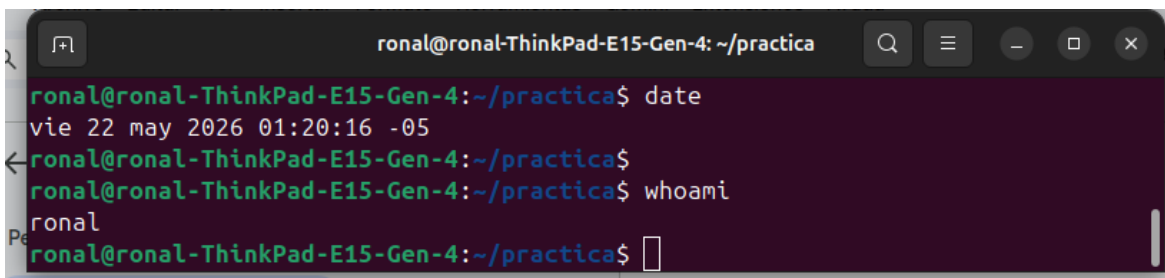
En este ejercicio se evaluó la diferencia entre ejecutar comandos como usuario normal y ejecutar comandos con privilegios administrativos. El archivo /etc/shadow contiene información sensible del sistema, por lo que su lectura requiere permisos elevados.

Comandos utilizados:

```
cat /etc/shadow
sudo cat /etc/shadow
echo "El uso de sudo limita el tiempo de exposición de privilegios administrativos, restringe las acciones según el usuario y evita errores accidentales que podrían ocurrir si se mantiene una sesión permanente como root." >> seguridad.txt
```

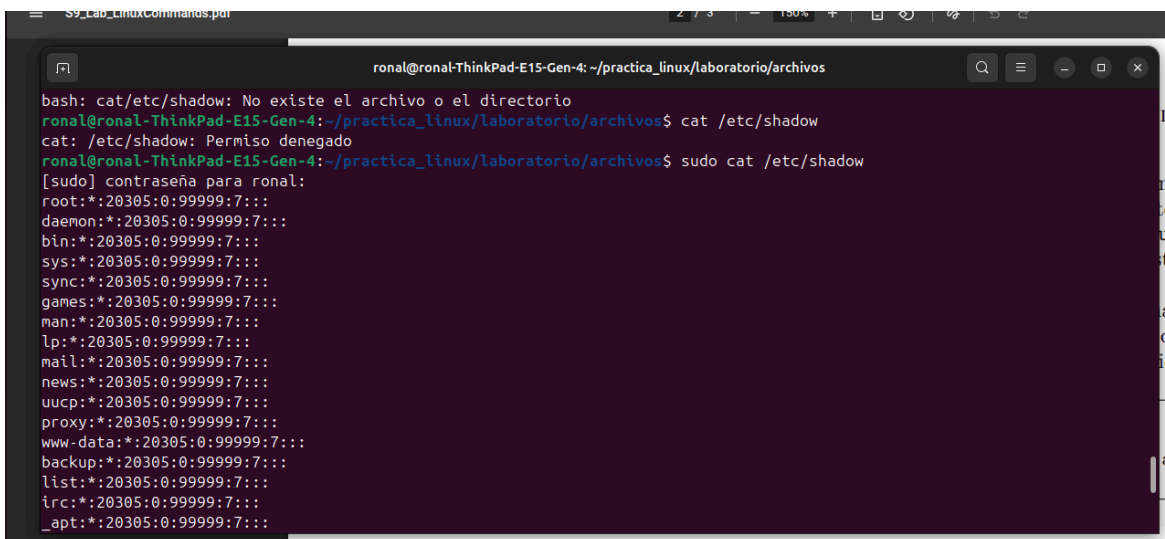
Al ejecutar `cat /etc/shadow` sin privilegios, el sistema denegó el acceso. Luego se utilizó `sudo cat /etc/shadow`, lo que solicitó la contraseña del usuario y permitió acceder temporalmente con privilegios administrativos. Finalmente, se creó el archivo `seguridad.txt` con una justificación sobre el uso de `sudo`.

Justificación teórica: el uso de `sudo` es recomendable porque limita la exposición de permisos administrativos. En lugar de trabajar de forma permanente como usuario `root`, `sudo` permite ejecutar solo comandos específicos con privilegios elevados, reduciendo el riesgo de modificaciones accidentales o daños al sistema.



```
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4: ~/practica
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ date
vie 22 may 2026 01:20:16 -05
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ whoami
ronal
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$
```

Figura 4. Intento de acceso a `/etc/shadow` sin privilegios y posterior ejecución con `sudo`.



```
bash: cat/etc/shadow: No existe el archivo o el directorio
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permiso denegado
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ sudo cat /etc/shadow
[sudo] contraseña para ronal:
root:*:20305:0:99999:7:::
daemon:*:20305:0:99999:7:::
bin:*:20305:0:99999:7:::
sys:*:20305:0:99999:7:::
sync:*:20305:0:99999:7:::
games:*:20305:0:99999:7:::
man:*:20305:0:99999:7:::
lp:*:20305:0:99999:7:::
mail:*:20305:0:99999:7:::
news:*:20305:0:99999:7:::
uucp:*:20305:0:99999:7:::
proxy:*:20305:0:99999:7:::
www-data:*:20305:0:99999:7:::
backup:*:20305:0:99999:7:::
list:*:20305:0:99999:7:::
irc:*:20305:0:99999:7:::
_apt:*:20305:0:99999:7:::
```

Figura 5. Registro de texto en `seguridad.txt` sobre el uso responsable de `sudo`.

4. Ejercicio 4: Automatización mediante Scripts

En este ejercicio se creó un script de shell para automatizar una secuencia básica de comandos. El objetivo fue integrar instrucciones dentro de un archivo ejecutable y comprobar su funcionamiento desde la terminal.

Comandos utilizados:

```
cd ~/practica_linux
nano info_entorno.sh
chmod +x info_entorno.sh
./info_entorno.sh
```

Primero se ingresó al directorio principal de trabajo. Luego se creó el archivo `info_entorno.sh` usando `nano`. Dentro del archivo se incorporó la cabecera `#!/bin/bash`, seguida de comandos para mostrar el directorio actual con `pwd` y listar el

contenido con `ls -la`. Después se otorgaron permisos de ejecución con `chmod +x` y se ejecutó el script mediante `./info_entorno.sh`.

```
#!/bin/bash
echo "Directorio de trabajo actual:"
pwd
echo "Listado detallado del contenido del directorio:"
ls -la
```

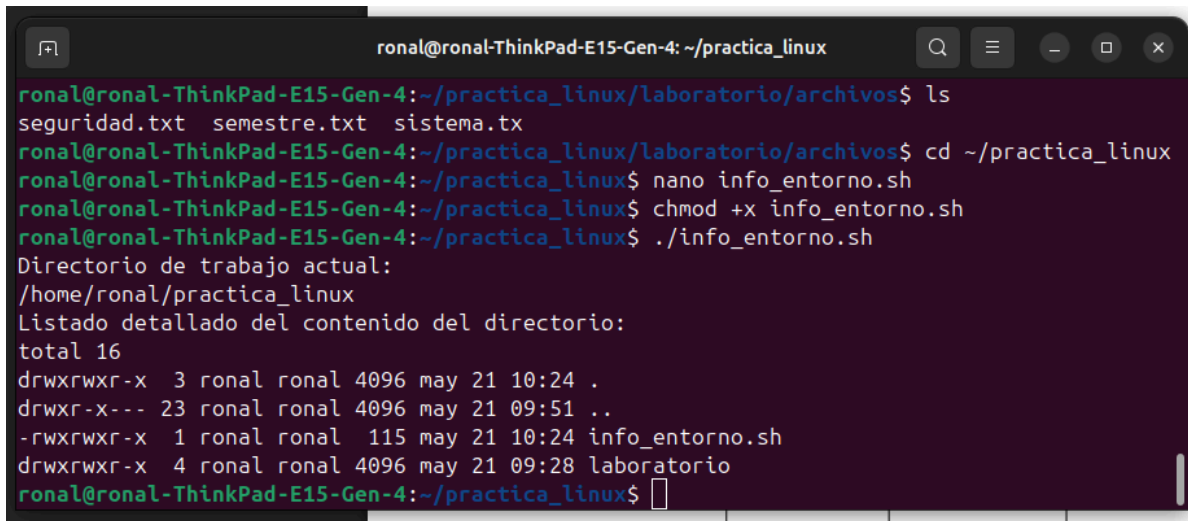
A screenshot of a terminal window titled 'ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4: ~/practica_linux'. The terminal shows the following sequence of commands and output:
1. `ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ ls`
Output: `seguridad.txt semestre.txt sistema.tx`
2. `ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux/laboratorio/archivos$ cd ~/practica_linux`
3. `ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux$ nano info_entorno.sh`
4. `ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux$ chmod +x info_entorno.sh`
5. `ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux$ ./info_entorno.sh`
Output:
Directorio de trabajo actual:
/home/ronal/practica_linux
Listado detallado del contenido del directorio:
total 16
drwxrwxr-x 3 ronal ronal 4096 may 21 10:24 .
drwxr-x-- 23 ronal ronal 4096 may 21 09:51 ..
-rwxrwxr-x 1 ronal ronal 115 may 21 10:24 info_entorno.sh
drwxrwxr-x 4 ronal ronal 4096 may 21 09:28 laboratorio
The prompt returns to `ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica_linux$`.

Figura 6. Ejecución del script `info_entorno.sh` para mostrar ruta y listado del directorio.

5. Entregables y práctica autodidacta de comandos adicionales

Además de los ejercicios principales, se ejecutaron diez comandos adicionales de Linux de forma autodidacta. Estos comandos permiten crear archivos, copiar información, visualizar partes de un archivo, contar contenido, buscar texto, localizar archivos y consultar información del sistema.

Command	Description	Arguments	Example	Terminal view
touch	Crea un archivo vacío.	archivo prueba.txt	touch archivo prueba.txt	Captura 1
cp	Copia un archivo de origen hacia un archivo destino.	archivo_prueba.txt copia_archivo.txt	cp archivo_prueba.txt copia_archivo.txt	Captura 2
head	Muestra las primeras líneas de un archivo.	datos.txt	head datos.txt	Captura 3
tail	Muestra las últimas líneas de un archivo.	datos.txt	tail datos.txt	Captura 4
wc	Cuenta líneas, palabras y caracteres.	datos.txt	wc datos.txt	Captura 5
grep	Busca una cadena de texto dentro de un archivo.	"Linea 3" datos.txt	grep "Linea 3" datos.txt	Captura 6
find	Busca archivos según una ruta y un patrón.	. -name "*.txt"	find . -name "*.txt"	Captura 7
date	Muestra la fecha y hora del sistema.	Sin argumento	date	Captura 8
whoami	Muestra el usuario activo en la terminal.	Sin argumento	whoami	Captura 9
uname	Muestra información del sistema operativo y kernel.	-a	uname -a	Captura 10

```
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4: ~/practica
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~$ cd ~
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~$ mkdir practica
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~$ cd practica
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ pwd
/home/ronal/practica
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ echo "COMANDO1: touch"
COMANDO1: touch
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ touch archivo_prueba.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ ls
archivo_prueba.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$
```

Captura 1. Uso de touch para crear el archivo archivo_prueba.txt y verificación mediante ls.

```
> ^C
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ echo "COMANDO 2: cp"
COMANDO 2: cp
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ echo "Contenido de prueba" > archivo_prueba.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ cp archivo_prueba.txt copia_archivo.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ ls
archivo_prueba.txt  copia_archivo.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$
```

Captura 2. Uso de echo para escribir contenido y cp para generar copia_archivo.txt.

```
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4: ~/practica
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ echo -e "Linea 1\nLinea 2\nLinea 3\nLinea 4\nLinea 5" > datos.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ head datos.txt
Linea 1
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea 5
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$
```

Captura 3. Creación de datos.txt y uso de head para visualizar las primeras líneas.

```
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4: ~/practica
Linea 4
Linea 5
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ tail datos.txt
Linea 1
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea 5
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$
```

Captura 4. Uso de tail para visualizar las últimas líneas del archivo datos.txt.

```
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4: ~/practica
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea 5
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ wc datos.txt
 5 10 40 datos.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$
```

Captura 5. Uso de wc para contar líneas, palabras y caracteres del archivo datos.txt.

```
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ grep "Linea3" datos.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ grep "Linea 3" datos.txt
Linea 3
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$
```

Captura 6. Uso de grep para buscar la línea que contiene Linea 3 dentro de datos.txt.


```
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4: ~/practica
Linea 3
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ find . -name "*.txt"
./archivo_prueba.txt
./copia_archivo.txt
./datos.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$
```

Captura 7. Uso de find para localizar archivos con extensión .txt dentro del directorio actual.

```
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4: ~/practica
./copia_archivo.txt
./datos.txt
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ date
vie 22 may 2026 01:20:16 -05
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$
```

Captura 8 y 9. Uso de date para mostrar fecha y hora, y whoami para mostrar el usuario activo.

```
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4: ~/practica
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ uname
Linux
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$ uname -a
Linux ronal-ThinkPad-E15-Gen-4 6.14.0-36-generic #36~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMP
T_DYNAMIC Wed Oct 15 15:45:17 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ronal@ronal-ThinkPad-E15-Gen-4:~/practica$
```

Captura 10. Uso de uname -a para mostrar información general del sistema Linux.